# Expressions

1. Dels següents noms de variables, digueu si són correctes o no. Si no són correctes, digueu per què no ho són:

   a. Quantitat Total Incorrecto

   b. quantitatTotal Correcto

   c. quant_total Correcto

   d. quant/3 Incorrecto

   e. quant3 Correcto

2. Avalua les següents expressions:

| Expressió a avaluar | Valor | Tipus |
|---|---|---|
| 123 | 123 | int |
| +123 | 123 | int |
| -123 | -123 | int |
| 0 | 0 | int |
| +0 | 0 | int |
| -0 | 0 | int |
| 2+3 | 5 | int |
| 3+2 | 5 | int |
| 2-3 | -1 | int |
| 3-2 | 1 | int |
| 2*3 | 6 | int |
| 3*2 | 6 | int |
| -3*2 | -6 | int |
| 3*-2 | -6 | int |
| 2*0 | 0 | int |
| 2*1 | 2 | int |
| 3/2 | 1 | int |
| 2/3 | 0 | int |
| 0/2 | 0 | int |
| 2/0 | Error | No ba |
| -3/2 | -1 | int |
| 2/-3 | 0 | int |

| Expressió a avaluar | Valor | Tipus |
|---|---|---|
| 0/2 | 0 | int |
| -2/0 | Error | No ba |
| 0/0 | Error | No ba |
| 2 / 3.14 | 0.6 | double |
| int x=123;<br>++x; | 124 | int |
| int x=123;<br>--x; | 122 | int |
| int x=123;<br>x++; | 124 | int |
| int x=123;<br>x--; | 122 | int |
| int x=123;<br>int y;<br>y=++x; | x = 124 , y = 124 | int |
| int x=123;<br>int y;<br>y=--x; | x= 122<br>y= 122 | int |
| int x=123;<br>int y;<br>y=x++; | x = 124<br>y= 124 | int |
| int x=123;<br>int y;<br>y=x--; | x= 122<br>y= 122 | int |
| 12%2 | 0 | int |
| 12%3 | 0 | int |
| -12%5 | -2 | int |
| 0%2 | 0 | int |
| 2%0 | Error | No ba |
| -2%0 | Error | No ba |
| 12%(-2) | 0 | int |
| 12%(-5) | 2 | int |
| -12%(-3) | 0 | int |
| 1+2-3+4-5 | -1 | int |
| 1+2*3 | 7 | int |
| 1+(2*3) | 7 | int |
| (1+2)*3 | 9 | int |

| Expressió a avaluar | Valor | Tipus |
|---|---|---|
| 1+ 2/3 | 2 | int |
| (1+2)/3 | 1 | int |
| 1+2%3 | 3 | int |
| (1+2)%3 | 1 | int |
| 1+2*3-3%2 | 6 | int |
| Byte.MAX_VALUE | 127 | byte |
| Byte.MIN_VALUE | -128 | byte |
| Byte.MAX_VALUE+1 | 128 | byte |
| Byte.MIN_VALUE-1 | -129 | byte |
| Short.MAX_VALUE | 32767 | short |
| Short.MIN_VALUE | -32768 | short |
| Short.MAX_VALUE+1 | 32768 | short |
| Short.MIN_VALUE-1 | -32769 | short |
| Integer.MAX_VALUE | 2147483647 | int |
| Integer.MAX_VALUE+1 | -2147483648 | int |
| Integer.MIN_VALUE | -2147483648 | int |
| Integer.MIN_VALUE-1 | 2147483647 | int |
| Long.MAX_VALUE | 9223372036854775807 | long |
| Long.MAX_VALUE+1 | -9223372036854775808 | long |
| Long.MIN_VALUE | -9223372036854775808 | long |
| Long.MIN_VALUE-1 | 9223372036854775807 | long |
| (byte)12 | 12 | byte |
| (byte)-12 | -12 | byte |
| (byte)0 | 0 | byte |
| (short)12 | 12 | short |
| (short)-12 | -12 | short |
| (short)0 | 0 | short |
| (long)12 | 12 | long |
| (long)-12 | -12 | long |
| (long)0 | 0 | long |
| (short)1+2+3 | 6 | int |

| Expressió a avaluar | Valor | Tipus |
|---|---|---|
| (short)(1+2+3) | 6 | short |
| 12L | 12 | long |
| 12l | 12 | long |
| 1+2L+3 | 6 | long |
| (byte)(1+2+3) | 6 | byte |
| (byte)(200+300) | Error | No ba |
| 023 | 19 | byte |
| -023 | -19 | bute |
| 00 | 0 | int |
| 0x23 | 19 | int |
| -0x23 | -19 | int |
| 0x0 | 0 | int |
| 0x00 | 0 | int |
| 012A | Error | No ba |
| 0xFF | 255 | int |
| 02+04 | 6 | int |
| 02-02 | 0 | int |
| 02+2 | 4 | int |
| 0x10/02 | 8 | int |
| 0xFF/5 | 51 | int |
| -0xFF/5 | -51 | int |
| (byte)(0xFF/5) | 51 | byte |
| 3/4*Math.PI | 0 | int |
| 3.0/4*Math.PI | 2.36 | double |
| Math.pow(2,3) | 8.0 | double |
| Math.sqrt(4) | 2.0 | double |

3. Determineu el resultat de les expressions numèriques següents:

   a. 30 % 4 - 30 - 2 ∗ 5 = 2-30 -10 =- 38(int)

   b. 5 / 2 - 5.0/2 = 2 -2.5 = - 0.5 (double)

   c. 10 - 10.0/2 ∗ 3 + 5 = 10 – 15.0 + 5 = 0.0 (double)

   d. 10 - 10.0/(2 ∗ 3) + 5 = 10 – 10.0 / 6 = 8.3 (double)

4. Trobeu les expressions en Java que calculin el mateix valor que les expressions

matemàtiques següents:

a. $\frac{m}{n} + p$ m/n + p

b. $m + \frac{n}{p-q}$ m + n/(p-q)

c. $\frac{m+\frac{n}{p}}{q-\frac{r}{s^2}}$ (m+(n/p)/(q-(r/s*s)

5. Escriu la següent expressió en Java:

a. $\frac{a^2}{b-c} + \frac{d-e}{f-\frac{g \cdot h}{j}}$ ((a * a) / (b - c)) + ((d - e) / (f - (g * h / j)))

b. $\frac{a^2+b^3-4}{3c}$ (a *a + b * b * b -4 )/ 3 * c

c. $\frac{(a+b)^2}{c} - \frac{3t}{h+j} - 7k$ ((a+b)(a+b)/c)-(3 * t /(h+j)-7 *k

d. $\frac{3a+b}{c-\frac{d+5e}{f+\frac{g}{2h}}}$ ((3 * a + b)/(c-((d+5*e)/(f+(g/2 *h))

6. Avalua les següents expressions:

| Expressió a avaluar | Valor | Tipus |
|---|---|---|
| 12.1 | 12.1 | double |
| 12.0 | 12.0 | double |
| -7. | -7.0 | double |
| 0.13 | 0.13 | double |
| .13 | 0.13 | double |
| 0.0 | 0.0 | double |
| -0.0 | -0.0 | double |
| .0 | 0.0 | double |
| -.0 | -0.0 | double |
| 23.45f | 23.45 | float |
| 23.45F | 23.45 | float |
| 23.45d | 23.45 | double |
| 23.45D | 23.45 | double |
| (float)23.45D | 23.45 | float |
| (double)23.45f | 23.45 | double |
| (byte)23.45 | 23.45 | byte |
| 1.3f+4.5d | 5.8 | double |
| 10*10.0 | 100.0 | double |

| Expressió a avaluar | Valor | Tipus |
|---|---|---|
| (byte)(3.+3f)%4 | 2 | int |
| Float.MAX_VALUE | 3.4028235E38 | float |
| Float.MIN_VALUE | 1.4E-45 | float |
| Double.MAX_VALUE | 1.8E308 | double |
| Double.MIN_VALUE | 4.9E-324 | double |
| Double.MAX_VALUE+1 | Infinity | |
| 12345678.12345678 | 12345678.123457 | double |
| -12345678.12345678 | -12345678.123457 | double |
| 0.00000000123 | 1.23E-8 | double |
| -0.00000000123 | -1.23E-8 | double |
| 2.0e5*2.e-5 | 4.0 | double |
| 2.0e5/2.e-5 | 1.0E10 | double |
| 0.01*0.01*0.01 | 1.0E-6 | double |
| (float)(0.01*0.01*0.01) | 1.0E-6 | float |
| 1/3.0+1/3.0+1/3.0 | 1.0 | double |
| 1/3.0+1/3+1/3.0 | 0.67 | double |
| 1+1e-6-1 | 1.2E-6 | double |
| 1-1+1e-6 | 1.0E-6 | double |

7. Avalua les següents expressions:

| Expressió a avaluar | Valor | Tipus |
|---|---|---|
| 1<2 | true | boolean |
| 1<=2 | true | boolean |
| 2<=3 | true | boolean |
| 2<=2 | true | boolean |
| 0<-4 | false | boolean |
| -4<0 | true | boolean |
| 1+2<3 | false | boolean |
| 1+1<=2 | true | boolean |
| 1+4<5-1 | false | boolean |
| 1+4<=5-1 | false | boolean |
| 1+2*3<(1+2)*3 | true | boolean |
| 1+5>2+4 | false | boolean |

| Expressió a avaluar | Valor | Tipus |
|---|---|---|
| 1>=2*1 | false | boolean |
| 2>=3-1 | true | boolean |
| 2*(5%2)>=2 | true | boolean |
| 0>-4 | true | boolean |
| -4>0 | false | boolean |
| 1+2>3 | false | boolean |
| 1+1>=2 | true | boolean |
| 1+4<=5-1 | false | boolean |
| 1+4<5-1 | false | boolean |
| 1+2*3>(1+2)*3 | false | boolean |
| 1+1==2 | true | boolean |
| 1+2!=3 | false | boolean |
| 0x12==12 | false | boolean |
| 0==0 | true | boolean |
| +0==0 | true | boolean |
| -0==0 | true | boolean |
| (1+2%3)<1 | false | boolean |
| (1+2)%3==1 | true | boolean |
| (10-10%2)<=10 | true | boolean |
| -2*5==-10 | true | boolean |
| -2*5<-12 | true | boolean |
| 2 !=-2(-4%2) | true | boolean |
| 0xA==16 | false | boolean |
| 03==0x3 | true | boolean |
| 0xAB+(11*03)>1000 | false | boolean |
| 0xAK+1<12 | Error | No ba |
| 082==3 | Error | No ba |
| 7 == '7' | Error | No ba |
| 7 < 5 | false | boolean |
| 7>=5 && 5>5 | false | boolean |
| 7>=5 \|\| 5>5 | true | boolean |
| 3.0!=3 | false | boolean |
| 2.31<2.32 | true | boolean |

| Expressió a avaluar | Valor | Tipus |
|---|---|---|
| 2.0==1.9999999999999999 | true | boolean |

8. Avalua les següents expressions:

| Expressió a avaluar | Valor | Tipus |
|---|---|---|
| !true | false | boolean |
| !false | true | boolean |
| false&&false | false | boolean |
| false&&true | false | boolean |
| true&&false | false | boolean |
| true&&true | true | boolean |
| false\|\|false | false | boolean |
| false\|\|true | true | boolean |
| true\|\|false | true | boolean |
| true\|\|true | true | boolean |
| true&&false\|\|true | true | boolean |
| !true&&true | false | boolean |
| !(true&&false) | true | boolean |
| !(true\|\|false) | false | boolean |
| (byte)true | Error | No ba |
| false<true | Error | No ba |
| false+true | Error | No ba |
| 5<3&&4>=4 | false | boolean |
| 12%2==0&&12%4==0 | true | boolean |
| (10/2!=5\|\|10%2==0)&&1==1 | true | boolean |
| !(3==2)\|\|(3==2) | true | boolean |

9. Determina el valor de z i c en finalitzar les següents instruccions:

```
int x = 3;
int y = 2;
int z;
```

```
boolean b = false;
boolean c;

z = ( x + 4 * y ) % 3;

z = (3 + 4 * 2 ) % 3 = 2;


c = ( x > y && !b)||(x==y);

c = ( true && !false)|| false = true;
```

10. Determina el valor de z i c en finalitzar les següents instruccions:

```
int x = 8;
int y = 5;
int z;
boolean b = true;
boolean c;
z = (( y + x /2) % 2 ) * 5;

z = (( 5 + 8 /2) % 2 ) * 5 = 5;


c = b && ( x > 0 || !( y<5 ));

c = true && ( true || !( false )) = true;
```

11. Determineu el valor de les expressions booleanes següents suposant que els valors de les variables a, b i c són, respectivament, fals, fals i cert:

a. a || b || c = false || false || true = true

b. a || b || !a = false || false || !true = true

c. c && !a || b = true && !false || false = true

d. !(a || b) && c = !(false || false) && true = true

e. !a && !b && c = !false && !false && true = true

12. Escriu l'expressió que ens serviria per determinar que x està entre 0 i 10.

(x >= 0) && (x <= 10)

13. Determineu el valor de les següents expressions, o digueu si provocarien alguna mena d'error, suposant que x = 0, y = 1, a = fals i b = cert:

a. x > y = 0 > 1 = false

b. a > b = false > true = Error

c. (x < y) == (a || b) = (0 < 1) == (false || true) = true

d. x < y <= y = 0 < 1 <= 1 = true

e. x == y == a == b = 0 == 1 == false == true = Error

f. x == y == (a == b) = 0 == 1 == (false == true) = Error

g. x == (y == a) == b = 0 == (1 == true) == Error

14. Escriviu expressions booleanes per a les següents especificacions:

a. Donades dues parelles d'enters (a, b) i (c, d) que representen el vèrtex inferior esquerre i el vèrtex superior dret d'un rectangle amb costats paral·lels als eixos de coordenades, determinar si un tercer punt (x, y) està dins del rectangle.

```
int a = 3;

int b = 2;

int c = 4;

int d= 6;

int x = 3; int y = 5;

bollean 9;

f =( a <= x)&&(c>=x)&&(b<=y)&&(d>=y);
```

b. Determinar si un número positiu n representa un any de traspàs. Els anys de traspàs són aquells que són múltiples de 400 i aquells que són múltiples de 4 però no de 100. Per exemple, 1964, 2004 i 2400 són de traspàs, però 1977, 2100 i 1800 no.

```
boolean  = (n % 400 == 0) || ((n % 4 == 0) && (n % 100 != 0));
```

c. Determinar si dos intervals tancats [a, b] i [c, d] s'intersequen. I si els intervals són oberts?

```
(a<d)&&(c<b)
```

15. Suposant que n és una variable de tipus enter, què podem dir de la següent expressió?

(n > 4) || (n < 5)

a. El seu valor és fals, independentment del valor de n.

b. El seu valor és cert, independentment del valor de n. **X**

c. El seu valor dependrà del valor de n.

d. És incorrecta.

16. Suposant que n és una variable de tipus enter, què podem dir de la següent expressió?

(n > 4) && (n < 5)

a. El seu valor és fals, independentment del valor de n. **X**

b. El seu valor és cert, independentment del valor de n.

c. El seu valor dependrà del valor de n. V

d. És incorrecta.

17. Escriu el resultat de la següent expressió:

4 > 5 || !(45 == 7) && 7 + 3 < 5 – 2

false || !false && false = false

18. Escriu l'expressions en Java corresponent a la següent expressióo algebraica:

$$2 \leqslant (a + b) \leqslant 35$$

(a+b=>2)&&(a+b<=35)

19. Escriure l'expressió en Java corresponent al següent enunciat: "Avaluar si el contingut de la variable preu està entre 15€ i 100€"

(preu=>15)&&(preu<=100)

20. Avalua les següents expressions, a partir dels valors de les variables indicades:

| **Expressió a avaluar** | **Valor** | **Tipus** |
|---|---|---|
| int a=0; | - | - |
| Valor de a? | 0 | int |
| int a=0; | - | - |
| a=1; | - | - |
| Valor de a? | 1 | int |
| int a=1; | - | - |
| a=a+1; | - | - |
| Valor de a? | 2 | int |
| int a=(short)0; | - | - |
| Valor de a? | 0 | short |
| int a=0; | - | - |
| int b=0; | - | - |
| a=b; | - | - |

| Expressió a avaluar | Valor | Tipus |
|---|---|---|
| Valor de a? | 0 | int |
| Valor de b? | 0 | int |
| int a=1; | | |
| a ++; | | |
| Valor de a? | 2 | int |
| int a=1; | - | - |
| ++a; | | |
| Valor de a? | 2 | int |
| int a=1; | - | - |
| int b=2; | - | - |
| b=a++; | - | - |
| Valor de a? | 2 | int |
| Valor de b? | 1 | int |
| int a=1; | - | - |
| int b=2; | - | - |
| b=++a | - | - |
| Valor de a? | 2 | int |
| Valor de b? | 2 | int |
| int a=1; | - | - |
| int b=2; | - | - |
| b=a--; | - | - |
| Valor de a? | 0 | int |
| Valor de b? | 1 | int |
| int a=1; | - | - |
| a +=2; | - | - |
| Valor de a? | | |
| int a=1; | - | - |
| a *=2; | - | - |
| a | 2 | int |
| int a=1; | - | - |
| int b=2; | - | - |
| int c=0; | - | - |
| int d=0; | - | - |

| Expressió a avaluar | Valor | Tipus |
|---|---|---|
| c=a; | - | - |
| d=b; | - | - |
| a=d; | - | - |
| b=c; | - | - |
| a | 2 | int |
| b | 1 | int |
| int a=1; | - | - |
| double b=2; | - | - |
| double c=a+b; | - | - |
| c | 3.0 | double |
| boolean a=true; | - | - |
| boolean b=true; | - | - |
| boolean c=!(a&&b) | - | - |
| c | false | boolean |
| int a=1; | - | - |
| int b=2; | - | - |
| boolean c=a<b; | - | - |
| c | true | boolean |
| double a=1; | - | - |
| float  b=2; | - | - |
| a+b | 3.0 | double |
| double a=1+2-3f; | - | - |
| a | 0.0 | double |
| int a=3; | - | - |
| int b=4; | - | - |
| int c=a+2*b; | - | - |
| c=c+1; | - | - |
| c=c-a; | - | - |
| a=b*c; | - | - |
| a | 36 | int |
| b | 4 | int |
| c | 9 | int |
| boolean a=true; | - | - |

| Expressió a avaluar | Valor | Tipus |
|---|---|---|
| boolean b=a; | - | - |
| int c=12; | - | - |
| int d=c%5; | - | - |
| b=a&&b\|\|d>c/2; | - | - |
| b | true | boolean |

21. De les següents constants de tipus caràcter, digueu si són correctes o no. Si no són correctes, digueu per què no ho són:

a. 'f' Si es caràcter

b. '1' Si es caràcter

c. 'ab' No es caràcter .Dos caràcters, xar només permet un

d. “fhj” No es caràcter. Cometes dobles → és una cadena, no un caràcter

e. “5” No es caràcter.Cometes dobles → és una cadena, no un caràcter

f. 'H' Si es caràcter

g. '*' Si es caràcter

h. '10' No es caràcter .Dos caràcters, xar només permet un

i. 3 No es caràcter . Això és un número (int), no un caràcter

22. Avalua les següents expressions:

| Expressió a avaluar | Valor | Tipus |
|---|---|---|
| 'a' | a | char |
| (int)'a' | 97 | int |
| 'a'+25 | 122 | int |
| (char)68 | D | char |
| (char)68.45 | Error | No ba |
| (char)('a'+25) | z | char |
| (char)('a'-32) | A | cahr |
| 'a'+'z'-'a' | 122 | int |
| (char)('a'+'z'-'a') | z | char |
| 'a'%3 | 1 | int |
| 'a'*'a' | 9409 | int |
| '\u0061' | a | char |

| Expressió a avaluar | Valor | Tipus |
|---|---|---|
| '\u0031' | 1 | char |
| '\u0061'+'\u0061' | 194 | int |
| (int)Character.MAX_VALUE | 255 | int |
| (int)'\uFFFF' | 61440+3840+240+15=65535 | int |
| (float)'\u0031' | 49.0 | float |
| (char)('\uFFFF'+1) | \u0000' | char |
| '\ufffg' | Error | No ba |
| 'a'<='a' | True | boolean |
| 'a'<'b' | True | boolean |
| 'b'!='a'+1 | False | boolean |
| 0xAB<'k' | False | boolean |

23. Avalua les següents expressions:

| Expressió a avaluar | Valor | Tipus |
|---|---|---|
| “” | Null | string |
| “ “ | | string |
| “01234” | 01234 | string |
| “01234”+”abc” | 01234abc | string |
| ”abc”+“01234” | abc01234 | string |
| ”abc”+123 | abc123 | string |
| 123+”abc” | 123abc | string |
| “abc”+'6' | abc6 | string |
| “abc”+true | Error | No ba |
| ”abc”*2 | Error | No ba |

24. Calculeu el valor de les següents expressions:

a. 27 % 4 +15 / 4 = 3 + 3,75 = 6,75

b. 37 / Math.pow(4,2) – 2 = 37 / 16 -2 = 0.3125

c. 9 * 2 / 3 * 25 * 3 = 6 * 25 * 3 = 150 * 3 = 450

d. Math.pow(7 * 3 – 4 * 4,2) / 4 * 2 = Math.pow(21 – 16,2) / 8 = Math.pow(5,2) / 8 = 12.5

e. 25 >= 7 && !(7 <= 2) = true && !false = true

f. 24 > 5 && 10 <= 10 || 10 == 5 = true && true || false = true

g. (10 <= 15 || 23 == 13) && !(8 == 8) = (true || false) && !true = false

h. (!(6 / 3 > 3) || 7 > 7) && (3 <= 9 / 2 || 2 + 3 <= 7 / 2) =

(! false || false) && (true || false)= true

i. “Pere “+”Rius” = “PereRius”

j. 'H' < 'J' || '9' == '7' = 72 < 74 || 57 == 55 = true || false = true